

## Examen 1 tipo A

Nombre: \_\_\_\_\_

**1-** Resolver el siguiente sistema por Regla de Cramer o invirtiendo la matriz del sistema

$$\begin{aligned} 3x + 2y - z &= 1 \\ x - 3y + 2z &= 2 \\ 2x - y + z &= 3 \end{aligned}$$

**2-** Resolver la ecuación para  $X$  matriz  $3 \times 3$ ,  $D + AX = 3C^T + B^T X$  con  $C = (-2, 0, 2)$

$$D = \begin{pmatrix} -9 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \\ -1 & -6 & -15 \end{bmatrix},$$

**3-** Encontrar los valores de  $b$  y  $\alpha$  tales que a) Existe una solución única.

b) El sistema es consistente pero existe una infinidad de soluciones.

c) El sistema es inconsistente.

$$\begin{aligned} x + \alpha y + bz &= \alpha \\ x + by + \alpha z &= 0 \\ +3y + 2z &= 1 \end{aligned} \tag{1}$$

**4-** Se dan los vértices de un triángulo  $A = (0, 0, 0)$ ,  $B = (0, 4, 4)$  y  $C = (3, 3, 0)$

a) Encontrar los ángulos internos en cada vértice usando el producto punto.

b) Calcular la ecuación del plano que contiene al triángulo

c) Encontrar la intersección del plano en b) con el plano  $2x - y - 2z = 4$  y expresarlo como un conjunto solución.

**5-** Calcular el determinante

$$\begin{vmatrix} 3 & 3 & 3 \\ a^3 & b^3 & c^3 \\ a^6 & b^6 & c^6 \end{vmatrix}$$

**6-** Sea  $A$  una matriz  $n \times n$  invertible. a) Demostrar que  $M = AA^T$  es una matriz simétrica.

b) Demostrar que  $\det(M) > 0$  y por tanto explicar por que es invertible,

c) Demostrar que  $\text{adj}(AB) = \text{adj}(B)\text{adj}(A)$ .

d) Demostrar que  $A^n$  también es invertible y  $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$